நியூட்டனின் மூன்றாம் விதிப்படி, மின்துகள் q_2 ஆல் q_1 உணரும் விசை $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$.

$$\vec{F}_{12} = -54\times10^{-3}\,\hat{i}\ \text{N}.$$

$\vec{F}_{21}$ மற்றும் $\vec{F}_{12}$ ஆகியவற்றின் திசைகள் படத்தில் (நேர்வு (அ)) காட்டப்பட்டுள்ளது.

(ஆ) $q_1 = +2\ \mu\text{C}$, $q_2 = -3\ \mu\text{C}$ மற்றும் $r = 1\text{m}$. இவை வேறின மின்துகள்களாதலால் இவற்றிற்கிடையே கவரும் விசை செயல்படும். மின்துகள் q_1 ஆல் q_2 உணரும் விசை

$$\vec{F}_{21} = \frac{9\times10^{9}\times\left(2\times10^{-6}\right)\times\left(-3\times10^{-6}\right)}{1^2}\hat{r}_{12}$$
$$= -54\times10^{-3}N\,\hat{i} \quad (\because \text{இங்கு } \hat{r}_{12} = \hat{i})$$

எனவே, மின்துகள் q_2 ஆனது q_1 ஐ நோக்கிய திசையில் (அதாவது எதிர்க்குறி x திசையில்) ஒரு கவரும் விசையை உணரும்.

நியூட்டனின் மூன்றாம் விதிப்படி, மின்துகள் q_2 ஆல் q_1 உணரும் விசை $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$. அதாவது

$$\vec{F}_{12} = 54\times10^{-3}\,\hat{i}\ \text{N}$$

$\vec{F}_{21}$ மற்றும் $\vec{F}_{12}$ ஆகிய விசைகளின் திசை படத்தில் (நேர்வு – ஆ) காட்டப்பட்டுள்ளது.

(இ) இரு மின்துகள்களும் நீருக்குள் வைக்கப்பட்டால் q_2 உணரும் விசை

$$\vec{F}_{21}^{W} = \frac{1}{4\pi\epsilon}\frac{q_1q_2}{r^2}\hat{r}_{12}$$

ஆனால் $\epsilon = \epsilon_r\epsilon_0$

$$\vec{F}_{21}^{W} = \frac{1}{4\pi\epsilon_r\epsilon_0}\frac{q_1q_2}{r^2}\hat{r}_{12} = \frac{\vec{F}_{21}}{\epsilon_r}$$

எனவே,

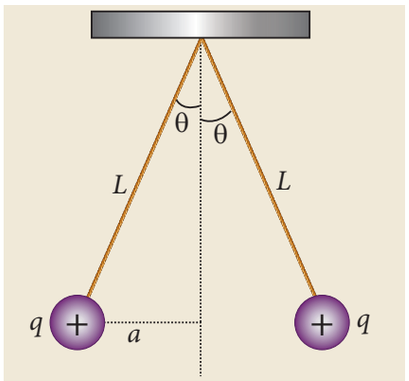
$$\vec{F}_{21}^{W} = -\frac{54\times10^{-3}\text{N}}{80}\hat{i} = -0.675\times10^{-3}\text{N}\hat{i}$$

குறிப்பு

இரு மின்துகள்களுக்கிடையே வெற்றிடத்தில் செயல்படும் விசையை விட அவை நீருக்குள் வைக்கப்படும் போது செயல்படும் விசை $\frac{1}{80}$ பங்காகக் குறைந்துள்ளதைக் கவனிக்கவும். சாதாரண உப்பை (NaCl) நீரில் இடும்போது, நீரின் அதிக மதிப்புடைய சார்பு விடுதிறனால் ($\epsilon_r = 80$), Na மற்றும் Cl அயனிகளுக்கு இடையே நிலவும் நிலைமின் விசை குறைந்து விடுகிறது. இதனால் தான் நீர் ஒரு சிறந்த கரைப்பானாக உள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு 1.3

ஒவ்வொன்றும் 1 g நிறையுடைய, சிறிய உருவளவு கொண்ட, இரு ஒரே மாதிரியான கோளங்கள் சமநிலையில் உள்ளவாறு, படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளன. நூலின் நீளம் 10 cm மற்றும் செங்குத்துத் திசையுடன் நூல் உருவாக்கும் கோணம் 30° எனில் கோளம் ஒவ்வொன்றிலும் உள்ள மின்னூட்டத்தைக் கணக்கிடுக. ($g = 10\ \text{m s}^{-2}$ என எடுத்துக்கொள்க)



தீர்வு

கோளங்கள் இரண்டும் மின்னூட்டம் அற்றவையாக இருந்தால், அவை தொங்கவிடப்படும்போது அவற்றுக்கு இடையே உருவாகும் கோணம் 0° ஆக இருக்கும். ஆனால் அவை நேர் மின்னூட்டம் பெற்ற கோளங்கள் ஆதலால், அவற்றுக்கிடையே விலக்கு விசை செயல்பட்டு, செங்குத்து திசைக்கு 30° கோணத்தில் அவை சமநிலைக்கு வருகின்றன.

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 7 23-12-2022 17:25:47